

Лабораторная работа 3.03

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ДЛИНЫ ВОЛНЫ МОНОХРОМАТИЧЕСКОГО ИСТОЧНИКА С ПОМОЩЬЮ КОЛЕЦ РАВНОГО НАКЛОНА

А.А. Задерновский, Е.В. Козис

Цель работы: изучение интерференции монохроматических волн оптического диапазона при их отражении от плоскопараллельной пластины.

Задание: измерить диаметры нескольких темных колец в интерференционной картине, рассчитать длину волны монохроматического излучения.

Подготовка к выполнению лабораторной работы: изучить явление интерференции света (полосы равного наклона) применительно к лабораторной установке.

Библиографический список

1. Савельев И.В. Курс общей физики. В 3-х томах. Том 2. Электричество и магнетизм. Волны. Оптика. - СПб.: Издательство «Лань», 2018, гл. 17, §§ 119 - 122.
2. Трофимова Т.И. Курс физики. – М.: Издательский центр «Академия», 2019, гл. 22, §§ 170 – 174.

Контрольные вопросы

1. Какие источники света называются когерентными?
2. Что такое «полосы равного наклона»?
3. Почему для получения интерференционной картины от толстых пластин требуется источник света с высокой степенью монохроматичности?
4. В каком случае происходит скачкообразное изменение фазы световой волны, падающей на границу раздела двух сред?
5. Напишите условие максимума и минимума интенсивности света при интерференции?
6. Почему наблюдаемая интерференционная картина состоит из чередующихся темных и светлых колец?
7. Почему не следует допускать прямого попадания луча лазера в глаз?
8. Почему в опыте используется пластинка с параллельными сторонами?
9. Что называется степенью монохроматичности?
10. Как изменится вид интерференционной картины, если за пластинкой будет находиться среда с показателем преломления большим, чем у пластинки?

11. Какова должна быть толщина стеклянной пластины, чтобы в центре картины наблюдалось темное пятно?
12. Каков будет вид интерференционной картины, если будет использована не плоскопараллельная пластина?

Теоретическое введение

Высокая степень монохроматичности источников когерентного излучения – лазеров, дает возможность наблюдать интерференцию световых волн при большой разности хода. При падении монохроматического расходящегося пучка света на плоскопараллельную пластинку происходит отражение от обеих поверхностей пластинки. В результате, возникают когерентные лучи, которые могут интерферировать с образованием максимумов и минимумов.

Рассмотрим два луча расходящегося пучка, падающего на пластинку толщиной b с показателем преломления n (рис. 1). Образующиеся при отражении от нижней и верхней граней лучи 1 и 2 будут когерентными. Оптическая разность хода между ними равна

$$\Delta = n(AC + CB) - [(OD + OF) + \lambda/2], \quad (1)$$

где AC и CB – пути, пройденные лучом 1 в пластинке. Отрезки DO и OF – пути, пройденные лучом 2 в воздухе ($n_{\text{возд}} \approx 1$), а появление дополнительной разности хода $\lambda/2$ связано со скачкообразным изменением фазы луча 2 при отражении в точке O от оптически более плотной среды ($n > 1$). Прямые AD и FB проведены так, что геометрические длины путей лучей 1 и 2 от источника до точек A и D и от точек F и B до места, где лучи интерферируют на экране, одинаковы.

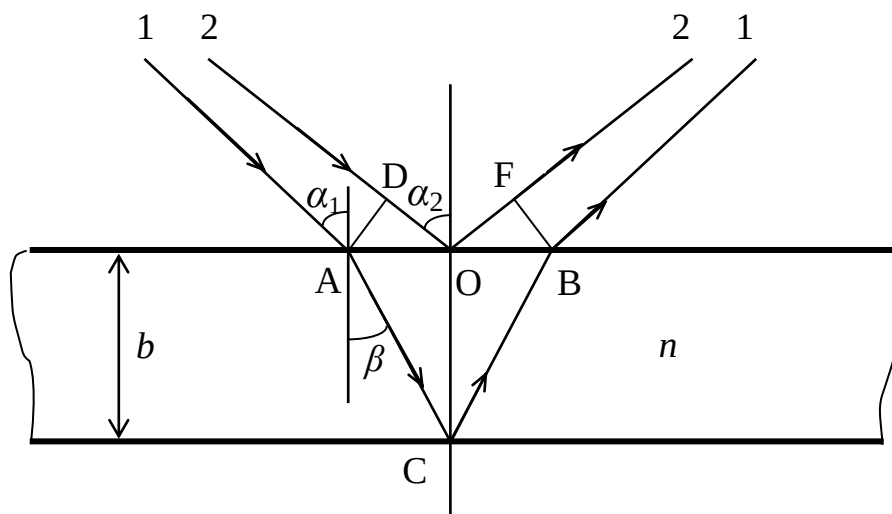


Рис. 1

Из рис. 1 видно, что $AC + CB = 2b/\cos\beta$. Поскольку, $\alpha_1 \approx \alpha_2 = \alpha$ (пучок слабо расходящийся) и угол $ADO \approx \pi/2$, $OD + OF = 2 OD = 2b \operatorname{tg}\beta \sin\alpha$. Используя закон преломления света $\sin\alpha = n \sin\beta$, получим выражение для разности хода в виде

$$\Delta = 2bn \cos\beta - \lambda/2. \quad (2)$$

Поскольку угол β неудобен для измерения (он находится внутри пластинки), заменим его углом падения α , используя равенство

$$n \cos\beta = \sqrt{n^2 - n^2 \sin^2\beta} = \sqrt{n^2 - \sin^2\alpha}.$$

Тогда, оптическая разность хода может быть записана в виде

$$\Delta = 2b\sqrt{n^2 - \sin^2\alpha} - \lambda/2$$

и условие минимумов интерференционной картины для лучей 1 и 2 будет выглядеть как

$$2b\sqrt{n^2 - \sin^2\alpha} = m\lambda, \quad (3)$$

где $m = 1, 2, 3, \dots$

Из (3) видно, что с уменьшением угла α порядок интерференции увеличивается, следовательно, при $\alpha \rightarrow 0$ (т.е. вблизи центра интерференционной картины) порядок m достигает максимума, равного m_0 , и условие минимума интерференции здесь можно записать как

$$2bn = m_0\lambda. \quad (4)$$

Для порядка интерференции удобно ввести величину $m = m_0 - k$, где k принимает значения 1, 2, 3, Тогда, в этих обозначениях условие (3) запишется как

$$2b\sqrt{n^2 - \sin^2\alpha} = (m_0 - k)\lambda, \quad (5)$$

где $k = 1, 2, 3, \dots$ - номер кольца.

Описание аппаратуры и метода измерений

В данной работе плоскопараллельная пластинка, освещается расходящимся монохроматическим пучком света, полученным с помощью лазера Л и собирающей линзы СЛ (рис.2). Фокус линзы совпадает с плоскостью экрана. Отраженные от передней и задней плоскостей пластинки П лучи интерферируют и образуют на экране Э систему концентрических темных и светлых колец (они называются «кольца равного наклона», т.к. образуются за счет лучей падающих на пластинку под одинаковым углом).

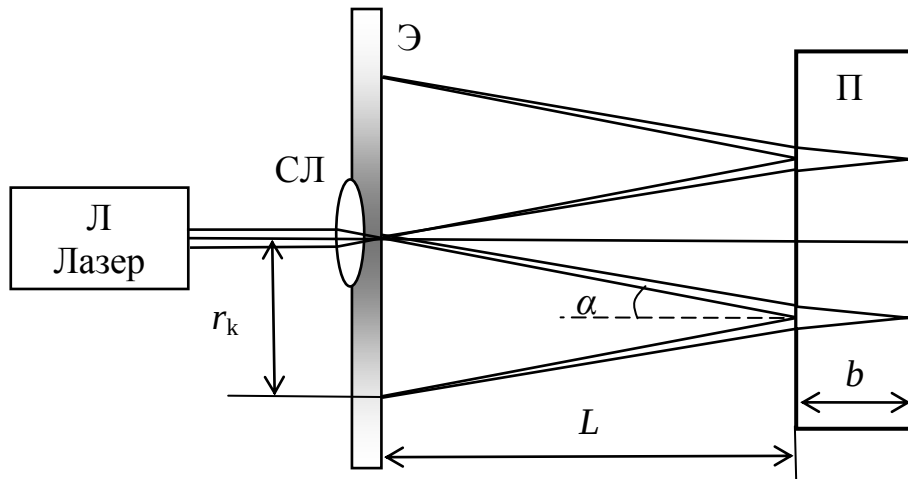


Рис. 2

Радиусы темных колец r_k легко вычислить в приближении малости величин b и r_k по сравнению с расстоянием L от экрана до пластинки (это условие заведомо осуществляется в нашем опыте). Поделим левые и правые части выражений (5) и (4) друг на друга. Тогда получим

$$\frac{\sqrt{n^2 - \sin^2 \alpha}}{n} = \sqrt{1 - \frac{1}{n^2} \sin^2 \alpha} = 1 - \frac{k}{m_0} = 1 - \frac{k\lambda}{2bn}. \quad (6)$$

Используя малость угла α , можно записать (оставляя первые два члена разложения в ряд Тейлора и заменив $\sin \alpha$ на $\operatorname{tg} \alpha$)

$$\sqrt{1 - \frac{1}{n^2} \sin^2 \alpha} \approx 1 - \frac{1}{2n^2} \operatorname{tg}^2 \alpha.$$

Подставив далее это выражение в (6) и заменив $\operatorname{tg} \alpha$ через $D_k/4L$ (из рис. 2 видно, что $\operatorname{tg} \alpha = r_k/2L$, а $r_k = D_k/2$), получим

$$D_k^2 / L^2 = 16kn\lambda / b. \quad (7)$$

Из этой формулы следует, что, если нам известны величины L , k , D_k , n и b , то можно определить длину волны излучения λ .

В действительности, мы не знаем точный номер кольца (т.к. не знаем, что наблюдается в центре интерференционной картины и сколько колец приходится на поверхность линзы), поэтому пользоваться формулой (7) не совсем корректно. Перепишем (7) в виде

$$D_k^2 = 16kn\lambda L^2 / b = \gamma \cdot k \quad (8)$$

откуда видно, что если построить график зависимости D_k^2 от k , то он будет иметь вид прямой (экспериментальная прямая не обязательно должна проходить через начало координат, так как истинный номер кольца неизвестен), уг-

ловой коэффициент которой γ позволяет определить длину волны излучения λ по формуле

$$\lambda = \frac{b\gamma}{16nL^2} \quad (9)$$

Порядок выполнения работы

1. Ознакомившись с элементами и работой всех узлов установки, с помощью преподавателя включить гелий-неоновый лазер.

Внимание! При работе с включенным лазером НЕЛЬЗЯ допускать прямого попадания луча лазера в глаз!

2. Вывести из лазерного экран Э с линзой и ориентировать пластинку П перпендикулярно лучу так, чтобы отраженный от пластинки луч попадал в центр выходного отверстия лазера. Измерить толщину пластинки b .
3. Поставить экран с линзой на место и тщательно его центрировать. На экране при этом появится система концентрических колец (темных и светлых), центр которых должен совпадать с центром отверстия в экране. Измерить расстояние L от экрана до пластинки.
4. Произвести измерение нескольких диаметров темных колец D_k (не менее 10 разных колец) в двух взаимно перпендикулярных направлениях (I и II). Результаты измерений занести в таблицу.

Таблица.

$L = \dots$, $n = \dots$, $b = \dots$.

№№ колец	Направление		$(D_k)_{\text{ср}}$	$[(D_k)_{\text{ср}}]^2$
	I D_k мм	II D_k мм		
1				
2				
3				
·				
N				

Обработка результатов измерений

1. Вычислить среднее значение диаметра $(D_k)_{\text{ср}}$ каждого темного кольца и его квадрата $[(D_k)_{\text{ср}}]^2$ и занести результаты в таблицу.
2. Для одного из колец рассчитать длину волны, используя формулу (7).
3. Построить график зависимости $[(D_k)_{\text{ср}}]^2$ от k . График, согласно (8), должен иметь вид прямой.

4. Пользуясь графиком, вычислить значение углового коэффициента γ этой прямой.
5. По известным значениям n , L , b и вычисленному угловому коэффициенту, рассчитать, используя формулу (9), длину волны света λ .
6. Определить относительную погрешность измерений длины волны λ по формуле

$$E = \frac{\Delta\lambda}{\lambda} = \frac{\Delta b}{b} + \frac{\Delta n}{n} + 2 \frac{\Delta L}{L} + \frac{\Delta\gamma}{\gamma}.$$

Считать, что относительная погрешность измерения углового коэффициента прямой на графике $\Delta\gamma/\gamma$ составляет величину 1,5%.

7. Рассчитать абсолютную погрешность $\Delta\lambda$ и записать конечный результат в виде $\lambda \pm \Delta\lambda$.